演出预订与代下单设计（2026-10-26）

用户拍板目标态（2026-10-26）：**机器替客户下单（锁库存），但不付款——让客户自己付款。**

本文是 booking_design_2026-10-25(booking_design_2026-10-25.md) 三档栈（L1/L2/L3）的**演出专章**；演出数据源见 POIS DATASOURCE/04_演艺演出(POIS%20DATASOURCE/README.md)。

1. 事实基础（2026-10-26 查证）

#	事实	出处
F1	携程演出=sight 条目，自带预订 SKU（可订今日/随买随用/门票¥区间）	gs.ctrip.com 长恨歌页实测
F2	「提交订单不付款」成立：待付款期间**真锁库存**，超时自动取消不扣钱	猫眼张学友门票超时取消实锤
F3	锁单窗口**分钟级**：热门演出约 4–5 分钟，普通 5–15 分钟	黑猫投诉携程演唱会套票 4-5 分钟锁单
F4	待付款订单**没有共享付款链接**：支付入口绑定下单账号会话（各平台演出票均如此）	平台规则通查
F5	无任何平台提供官方代抢；第三方代拍=黄牛模式，强实名下违规且被监管整治	解放日报约谈报道
F6	机器下单合规形态=**分销商主体 API 下单**（携程联盟/同程/美团，签约级），资金以商户主体结算	booking_design 渠道矩阵
F7	强实名演出（长恨歌等）：提交订单时即需观演人实名，一证一票	长恨歌购票规则

2. 核心推论：目标态只有两条实现路径

由 F4：**「平台订单挂起 + 客户远程付款」这个独立中间态不存在**——下单和支付绑死在同一会话。所以「我们下单、客户付款」必然落在以下之一：

路径 A：客户的会话下单（今天就能上，= L3 演出特化）

```
机器：预填到极致（渠道 SKU + 场次票档 + 托管的观演人实名 + 支付通道）
  ↓ 客户指尖：一键「提交订单」→ 平台待付款（窗口 4–15 分钟）
  ↓ 客户指尖：同一会话内完成支付
机器：HandoffStore 收口（opened → user_confirmed → alliance_verified → settled）
```

- 「下单」动作在客户指尖，但**全部输入由机器提前备好**——T0 到提交 <2 秒，这是无签约条件下的手速上限

- 待付款窗口产品化为「**锁单确认窗**」：客户提交后我们推倒计时提醒（「订单锁定中，X 分钟内完成支付」）；只对低压力库存（千古情平日场类）宣传犹豫期语义，热门票明示「窗口仅几分钟」
- 多通道并行预填：携程/美团/官方三张带参直达卡并排（geo 分流逻辑已有），客户任点其一——是**选最优通道**，不是批量占单

路径 B：我们的商户主体下单（目标态，签约分销 API 后解锁）✅ 用户拍板的终态

```
机器：create-order（分销 API，订单挂我们商户号，观演人=客户实名）
  ↓ 我们：生成自有收款链接（微信/支付宝商户收款），窗口我们定义（建议 30 分钟）
客户：付款给我们（这一步才是「客户自己付款」）
  ↓ 我们：支付成功 → 供应商侧确认出票 → 票归客户实名
机器：alliance_sync 自动对账 → settled
```

- 这就是所有 TMC/代订的标准模式：**我们不是「替客户在携程付款」，而是向客户卖票、向供应商下单**——两个资金动作解耦，客户付款体验由我们定义
- 需要的前置（P2 商务项）：

1. 分销签约（携程联盟→同程→美团任一先行；深度 create-order API 需商务级）
2. 商户收款/分账资质（微信/支付宝商户号；退款客诉归属我们）
3. 余额垫资策略（先收客户款再下单，或垫资抢时窗——默认**先收后订**，零垫资风险）
4. 观演人实名托管（见 §4）

3. 明确不做（合规红线）

红线	理由
脚本/RPA 模拟用户抢票	接口 403+风控（trains.py 实测）+ToS 明禁+强实名整治；不可维护
批量未付订单占库存	黄牛锁单手法，风控踢单+违法风险；我们只做单客户单通道
代客户在平台会话内支付	铁律 22（不代支付）；路径 B 中我们收的是自己的货款，不是代付
未经授权的账号托管	用户会话凭证涉隐私与账号安全，无授权不碰

4. 演出特化能力层（S 层，两路径共用）

能力	设计	依赖
S1 放票任务	schedule_task：开抢日=游玩日 −advance_days，release_time 精确到场次开售；T-10 分钟推送预填卡	已有 `build_reservation_tasks`
S2 观演人托管	实名信息（姓名/证件号）AES 加密落库、用户可删；预填链路只解密注入渠道页/分销 API，不落日志	新建（隐私铁律级）

S3 回流蹲守	sold_out 时登记缺票 + 回流高峰（开票后 0–2h、开演前 72–24h）15min 周期查 L2 五态，ok 即推送直达卡	L2 联盟 key
S4 档期守护	演出季/停演（长恨歌冬季停演）靠 hours 24h stale 刷新 + 官网公告源；约票前校验档期	04 入库即有
S5 行程晚间档	category=entertainment 在 solver 中=晚间事件（20:10–21:30），约束当日白天活动就近（兵马俑+长恨歌经典耦合）；知识卡片（看演出免华清宫日票/地铁末班 22:00）	show 入库 + solver 接线

5. 分期落地

期	内容	前置
P0	04 CSV 审后入库（source=show）+ S1 放票任务 + 路径 A 预填卡（携程 sight id 由目录爬自动回填）+ S5 晚间档 + 锁单确认窗文案	04 审阅点名
P1	携程联盟 key（个人可申请）→ L2 五态可订性 + S2 实名托管 MVP + 多通道预填	用户申请联盟
P2	分销签约 → **路径 B 代订待付闭环**（30 分钟自定窗口 + 先收后订）+ S3 回流蹲守全自动 + alliance_sync 对账	商务签约+收款资质

6. 指标

- 预填率：客户提交订单时零手工输入占比（目标 >95%）
- T0→提交耗时（目标 <2s）；热点票成功率（自用授权口径）
- 锁单确认窗支付完成率（路径 A）；路径 B 待付订单 30 分钟付款转化率
- 回流蹲守转化率；档期守护误约率（=0 为目标）

7. 全品类推广（用户拍板 2026-10-26）：同一逻辑，支付语义不同

「机器代下单、客户自付」= 代订模式，L1/L2/L3 栈与 S 层、HandoffStore 状态机、退改铁律全品类复用；差别只在**客户付款发生在哪个环节**：

品类	平台原生「下单不付款」	客户付款时点	路径 B 形态	特有约束
演出/门票	*X*（分钟级待付窗，	同会话内（路径 A）/	分销 API 代订，**先收**	强实名观演人；锁单

	无共享付款链接，F4）	我们收款链接（路径 B）	**后订**	窗 4–15min
机票	✅ **原生占位**：订座（PNR）与出票分离，出票时限小时级（TMC 标准玩法）	出票前付款（我们收款→出票）	TMC 代订：机器占位→客户付款→出票；超时放舱	需机票销售资质（IATA/CATA）或经分销；退改阶梯（铁律 23）；舱位价格波动
住宿	✅ **原生到店付**：在线下单、到店付款（大量酒店支持）；担保单=信用卡担保	**到店前台付款**（最自然）；预付单才需先收	到店付=零收款资质即可代订（guest=客户，客户到店付）；预付单走先收后订	no-show 扣担保/违约金→需客户担保或押金；取消政策窗口

结论：**住宿最容易落地**（到店付原生支持，今天即可做：机器下单 guest=客户，客户到店付）；**机票占位-出票分离是行业原生机制**（TMC 模式最成熟，资质门槛最高）；**演出最严**（强实时+强实名+分钟窗，路径 B 必要性最高）。三品类差异封装在 OrderChannel 扩展位实现里，架构不动。

8. 变更记录

版本	内容
v1.0	2026-10-26 首版：目标态拍板（机器代下单/客户自付）、F1–F7 事实基础、双路径（A=今日 L3 预填秒确认 / B=签约分销代订待付）、合规红线、S1–S5 演出特化层、P0–P2 分期
v1.1	2026-10-26 全品类推广拍板：新增 §7 支付语义对照（住宿=到店付原生免收款资质/机票=占位-出票分离 TMC/演出最严），差异封装 OrderChannel，架构不动